

Fuzzy & PI Controllers

Φοιτητής: Αλέξανδρος Παπαδάκης
FuzzyController 19

Σχεδίαση PI Ελεγκτή

1. Μοντέλο Συστήματος

Το προς έλεγχο σύστημα δίνεται από τη συνάρτηση μεταφοράς:

$$G_p(s) = 25 / ((s + 0.1)(s + 10))$$

2. Μορφή PI Ελεγκτή

Ο PI ελεγκτής έχει τη μορφή:

$$G_c(s) = K_p * (s + c) / s$$

όπου:

- K_p : αναλογικό κέρδος
- $K_i = K_p * c$: ολοκληρωτικό κέρδος

3. Αρχική Επιλογή Παραμέτρων

Για αρχικές τιμές επιλέχθηκαν:

- $K_p = 1$
- $c = 0.2 \rightarrow K_i = 0.2$

Η ανοιχτή συνάρτηση μεταφοράς είναι:

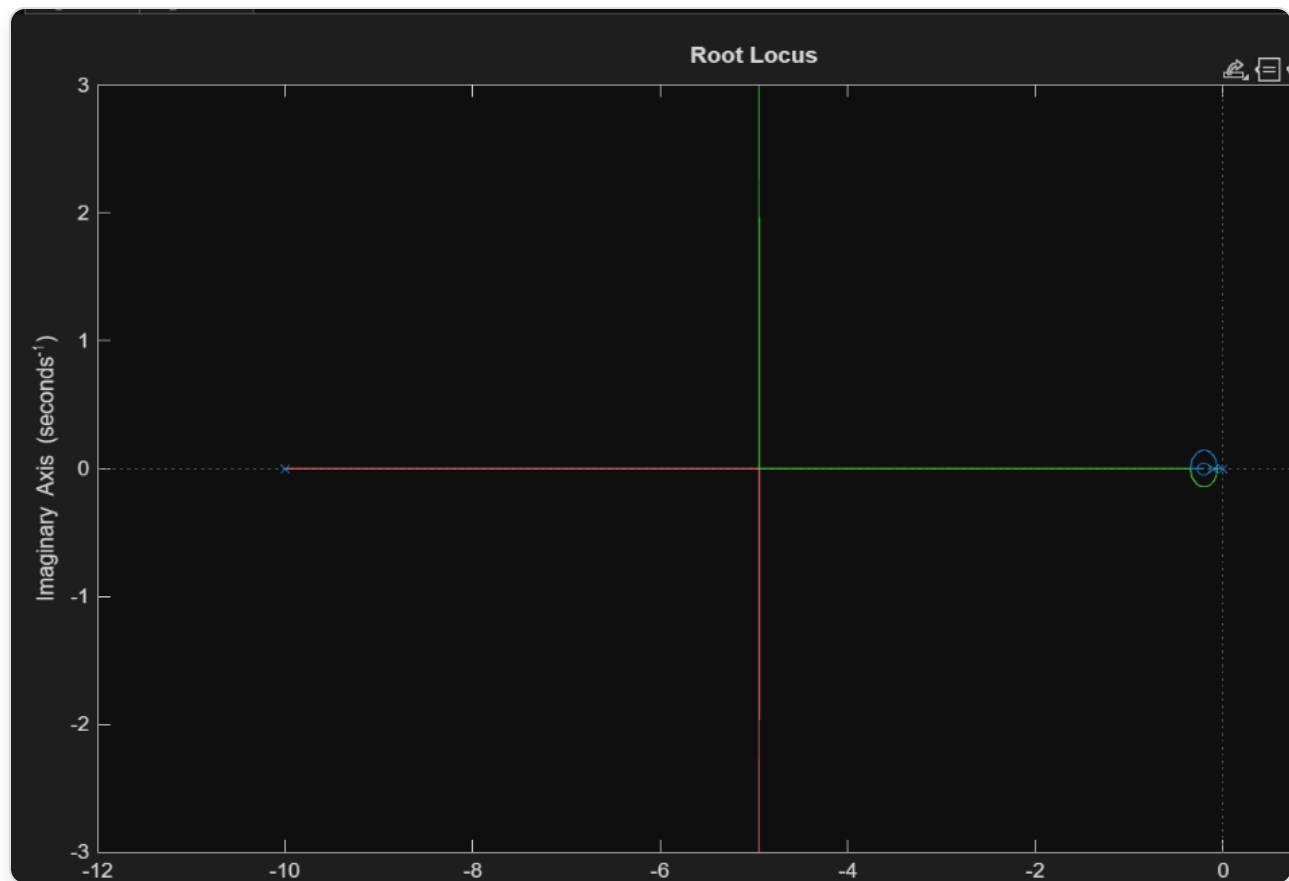
$$G_{ol}(s) = G_c(s) * G_p(s) = [K_p * (s + c) / s] * [25 / ((s + 0.1)(s + 10))]$$

4. Κώδικας MATLAB

```
s = tf('s');
Gp = 25/((s+0.1)*(s+10));
Kp = 1;
c = 0.2;
Ki = Kp*c;
Gc = Kp*(s+c)/s;
Gol = Gc*Gp;
figure
rlocus(Gol);
K = 0.225;
T = feedback(K*Gc*Gp, 1);
figure
step(T);
% tr = 3s too slow. overshoot just <8%
%%% will pick a new K with c = 0.2
figure
K = 1.66;
T = feedback(K*Gol, 1);
step(T);
%%% tr = 0.43 s // overshoot 4%
```

5. Ανάλυση με Τόπο Ριζών

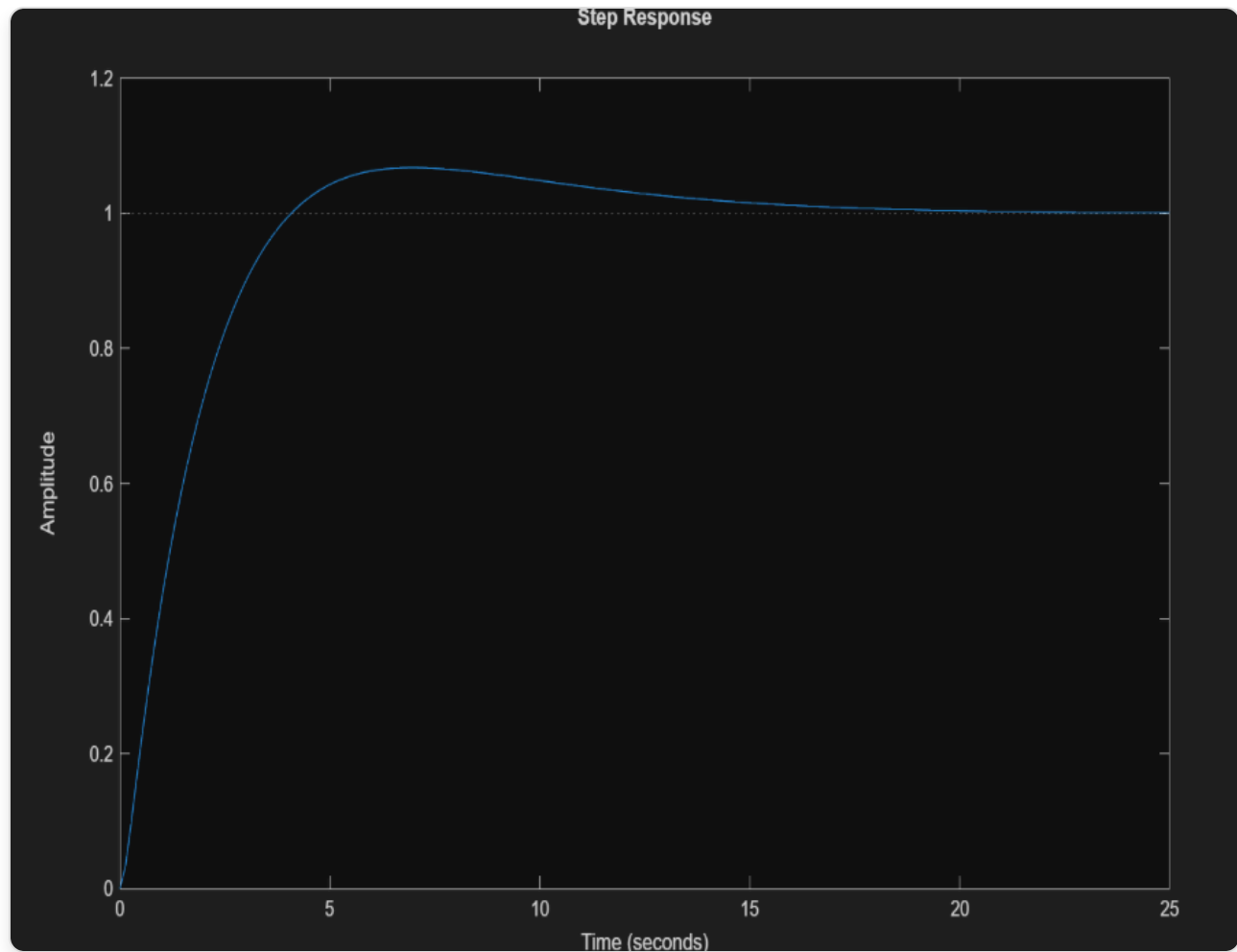
Με χρήση MATLAB υπολογίστηκε ο τόπος ριζών και δοκιμάστηκαν διαφορετικές τιμές του κέρδους K.



ΕΙΚΟΝΑ 1: Τόπος Ριζών

Για $K = 0.225$:

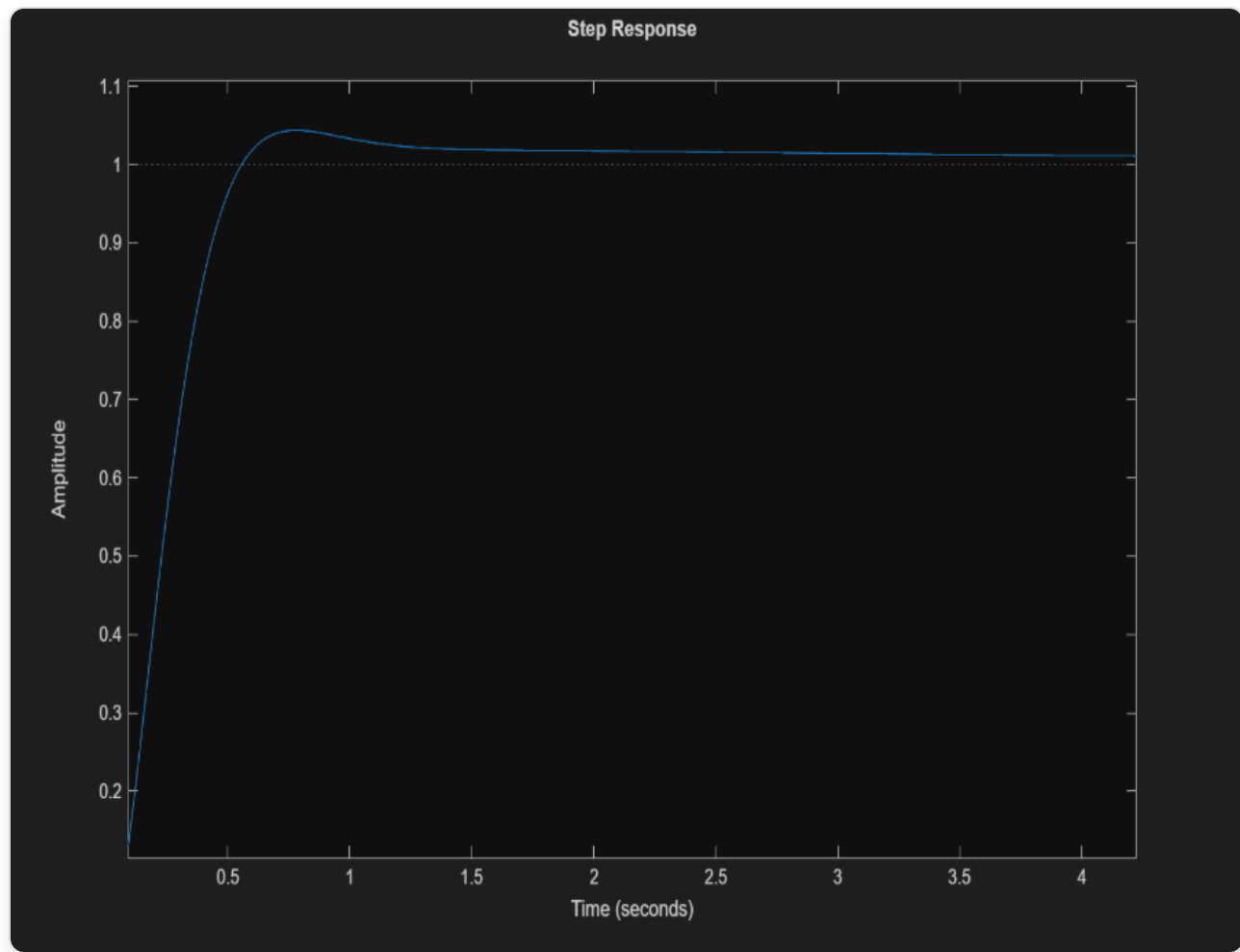
- Χρόνος ανόδου $t_r \approx 3$ s (πολύ αργός)
- Υπερύψωση $< 8\%$



ΕΙΚΟΝΑ 2: Απόκριση βήματος με $K = 0.225$

Για $K = 1.66$:

- Χρόνος ανόδου $t_r \approx 0.43$ s
- Υπερύψωση $\approx 4\%$ (αποδεκτή)



ΕΙΚΟΝΑ 3: Απόκριση βήματος με $K = 1.66$

6. Τελική Επιλογή Παραμέτρων

Η τελική επιλογή είναι:

- $K_p = 1.66$
- $K_i = K_p * c = 1.66 * 0.2 = 0.332$
- $K_a = 1$

Άρα: $K_{ol} = K_a * K_p * 25$

Με $K_p=1$ $K_a=1.66$ Άρα το ίδιο με $K_p=1.66$ $K_a=1$

Άρα, ο PI ελεγκτής γράφεται:

$$G_c(s) = 1.66 * (s + 0.2) / s$$

με $K_p = 1.66$ και $K_i = 0.332$

Σχεδίαση Fuzzy Logic Controller (FLC)

1. Κώδικας MATLAB για FLC

```
% Create Mamdani-type FIS
fzpi = mamfis("Name", "FZPI");
% --- INPUT 1: e ∈ [-1, 1] ---
fzpi = addInput(fzpi, [-1 1], "Name", "e");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [-1.00 -1.00 -0.75], "Name", "NV");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [-1.00 -0.75 -0.50], "Name", "NL");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [-0.75 -0.50 -0.25], "Name", "NM");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [-0.50 -0.25 0.00], "Name", "NS");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [-0.25 0.00 0.25], "Name", "ZR");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [0.00 0.25 0.50], "Name", "PS");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [0.25 0.50 0.75], "Name", "PM");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [0.50 0.75 1.00], "Name", "PL");
fzpi = addMF(fzpi, "e", "trimf", [0.75 1.00 1.00], "Name", "PV");

% --- INPUT 2: de ∈ [-1, 1] ---
fzpi = addInput(fzpi, [-1 1], "Name", "de");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [-1.00 -1.00 -0.75], "Name", "NV");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [-1.00 -0.75 -0.50], "Name", "NL");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [-0.75 -0.50 -0.25], "Name", "NM");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [-0.50 -0.25 0.00], "Name", "NS");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [-0.25 0.00 0.25], "Name", "ZR");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [0.00 0.25 0.50], "Name", "PS");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [0.25 0.50 0.75], "Name", "PM");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [0.50 0.75 1.00], "Name", "PL");
fzpi = addMF(fzpi, "de", "trimf", [0.75 1.00 1.00], "Name", "PV");

% --- OUTPUT: du ∈ [-1, 1] ---
fzpi = addOutput(fzpi, [-1 1], "Name", "du");
fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [-1.00 -1.00 -0.66], "Name", "NL");
fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [-1.00 -0.66 -0.33], "Name", "NM");
```

```

fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [-0.66 -0.33 0.00], "Name", "NS");
fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [-0.33 0.00 0.33], "Name", "ZR");
fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [ 0.00 0.33 0.66], "Name", "PS");
fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [ 0.33 0.66 1.00], "Name", "PM");
fzpi = addMF(fzpi, "du", "trimf", [ 0.66 1.00 1.00], "Name", "PL");

% Define the output MF index map (9x9), values from 1 to 7 matching your
du_map = [
1 1 1 1 1 1 2 3 4
1 1 1 1 1 2 3 4 5
1 1 1 1 2 3 4 5 6
1 1 1 2 3 4 5 6 7
1 1 2 3 4 5 6 7 7
1 2 3 4 5 6 7 7 7
2 3 4 5 6 7 7 7 7
3 4 5 6 7 7 7 7 7
4 5 6 7 7 7 7 7 7
];

% Build rules as [e_index, de_index, du_index, weight, connection]
rules = [];
for e_idx = 1:9
for de_idx = 1:9
    du_idx = du_map(e_idx, de_idx);
    rules = [rules; e_idx, de_idx, du_idx, 1, 1];
end
end

% Add rules to fuzzy inference system
fzpi = addRule(fzpi, rules);

% --- PLOT CONTROL SURFACE ---
gensurf(fzpi, [1 2], 1); % inputs: e (1), de (2); output: du (1)
title("FZPI Control Surface");
xlabel("e"); ylabel("de"); zlabel("du");
out11 = evalfis(fzpi, [1 1])

```

2. Προσομοίωση

```

% --- Discretize the plant ---
% K was chosen from PI tuning
s = tf('s');
Gp = 25/((s+0.1)*(s+10));
K = 1.66;
Controlled_plant = Gp*K
Ts = 0.01;
Gd = c2d(Controlled_plant, Ts);

% --- Simulation setup ---
N = 1000; % number of samples
t = (0:N-1)*Ts; % time vector
r = 50*ones(1, N); % step input
y = zeros(1, N); % output
e = zeros(1, N); % error
de = zeros(1, N); % delta error
du = zeros(1, N); % delta u
u = zeros(1, N); % control input

% --- Initialize discrete plant state ---
[Ad, Bd, Cd, Dd] = ssdata(Gd);
x = zeros(size(Ad,1), 1); % plant state

% --- Simulation loop ---
% Scaling factors
Ke = 1/50; % scale for error
Kde = 0.427 ; % scale for delta error
Kdu = 9; % scale for delta U

for k = 2:N
    e(k) = r(k) - y(k-1);
    de(k) = e(k) - e(k-1);
    % normalize error for fuzzy input
    e_norm = max(min(Ke*e(k), 1), -1);
    de_norm = max(min(Kde*de(k), 1), -1);
    % evaluate fuzzy controller
    du_norm = evalfis(fzpi, [e_norm de_norm]);
    % denormalize du
    du(k) = Kdu*du_norm;
    u(k) = u(k-1) + du(k);
    % simulate plant

```

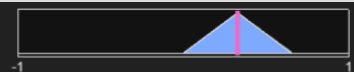
```
x = Ad * x + Bd * u(k);  
y(k) = Cd * x + Dd * u(k);  
end  
  
% --- Plot results ---  
figure;  
plot(t, y, 'LineWidth', 1.5); hold on;  
plot(t, r, '--', 'LineWidth', 1);  
xlabel('Time (s)');  
ylabel('Output');  
legend('y(t)', 'Reference');  
title('Closed-loop response with FZPI controller');  
grid on;
```

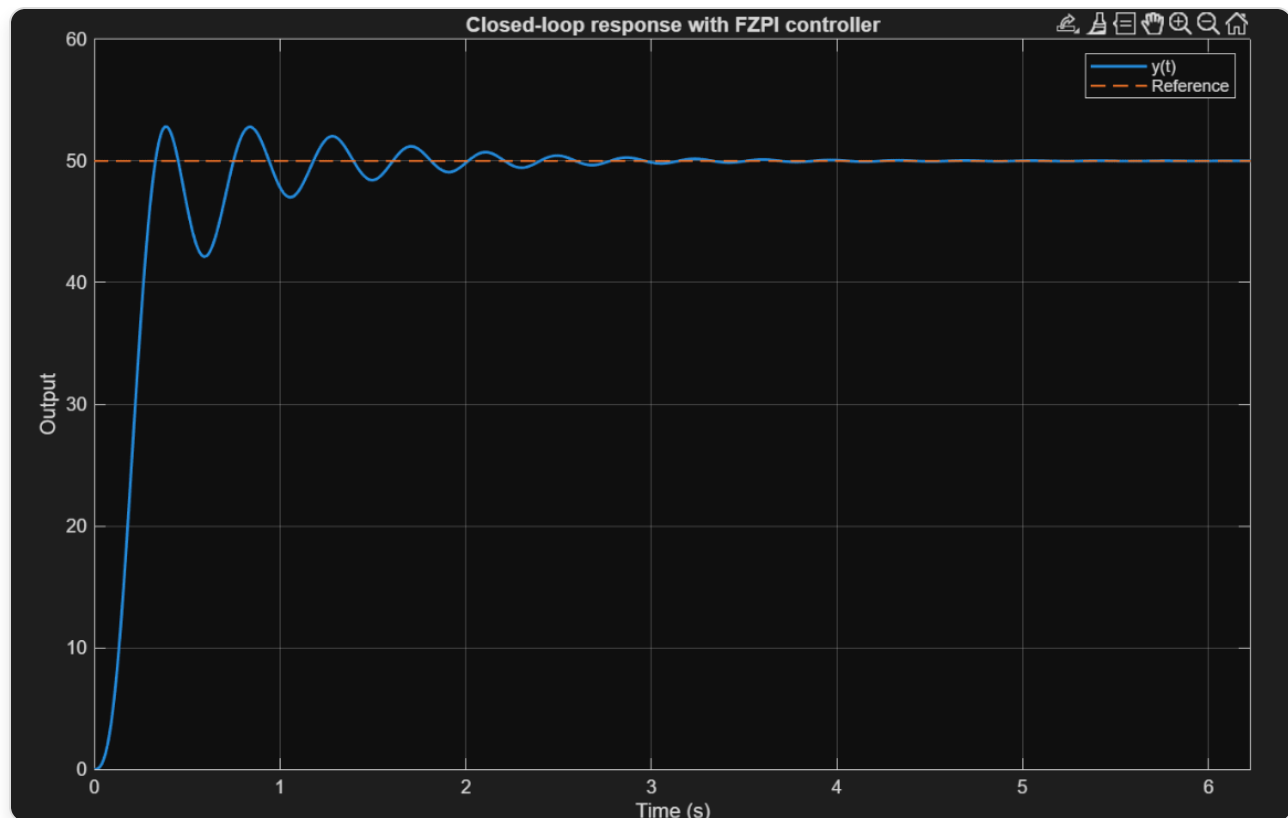
3. Απόκριση του Fuzzy Logic Controller

Η κλειστή απόκριση του συστήματος με τον FLC παρουσιάζει γρήγορη άνοδο προς την τιμή αναφοράς, γεγονός που δείχνει άμεση αντίδραση του ελεγκτή στο σφάλμα. Παρατηρείται υπερύψωση και αρχικές ταλαντώσεις, οι οποίες όμως αποσβένονται σχετικά γρήγορα, οδηγώντας σε σταθεροποίηση γύρω από την τιμή αναφοράς. Έτσι, εξασφαλίζεται μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης, με τίμημα την παρουσία ταλαντώσεων στο μεταβατικό στάδιο. Συνολικά, ο ελεγκτής επιτυγχάνει σταθερότητα και ικανοποιητική ταχύτητα απόκρισης.

Συγκεκριμένα:

- Overshoot: 5.6%
- $t_r = 0.29$ s
- PS = 0.25, ZR = 0



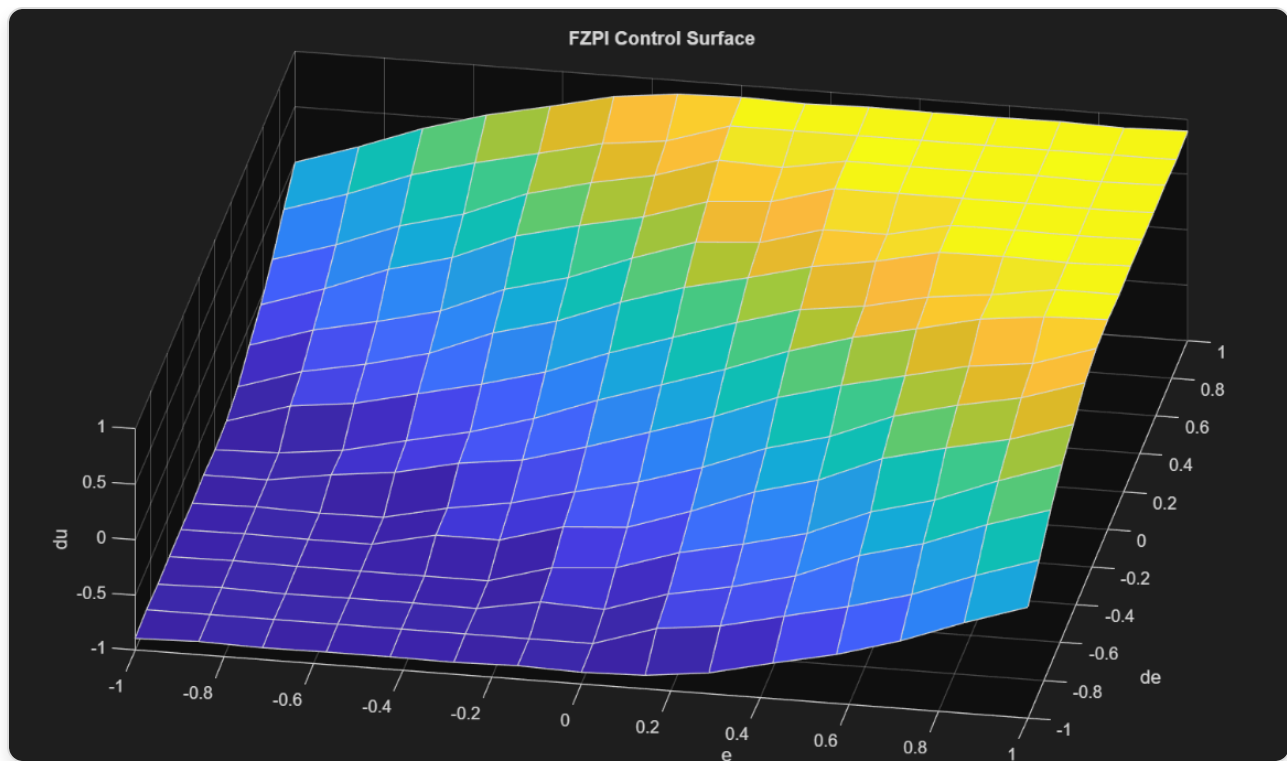


ΕΙΚΟΝΑ 4: Απόκριση Fuzzy Logic Controller

4. Επιφάνεια ελέγχου (Control Surface – gensurf)

Το τρισδιάστατο γράφημα του ελεγκτή αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ του σφάλματος (e), της μεταβολής του σφάλματος (de) και της μεταβολής του σήματος ελέγχου (du). Παρατηρείται ότι:

- Για μεγάλα θετικά σφάλματα, το σήμα ελέγχου αυξάνεται έντονα, ενώ για μεγάλα αρνητικά σφάλματα μειώνεται αναλόγως, γεγονός που εξασφαλίζει ισχυρές διορθωτικές ενέργειες.
- Η επιφάνεια είναι συμμετρική, κάτι που υποδηλώνει ισορροπη αντίδραση του ελεγκτή σε θετικά και αρνητικά σφάλματα.
- Στην περιοχή γύρω από το μηδενικό σφάλμα, η έξοδος μεταβάλλεται ομαλά και με μικρή ένταση, ώστε να αποφεύγονται απότομες αλλαγές στο σήμα ελέγχου.
- Η μορφή της επιφάνειας επιβεβαιώνει ότι οι κανόνες του ελεγκτή είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι για να συνδυάζουν την τιμή του σφάλματος και τη μεταβολή του, οδηγώντας σε ισορροπημένες και προοδευτικές ενέργειες ελέγχου.

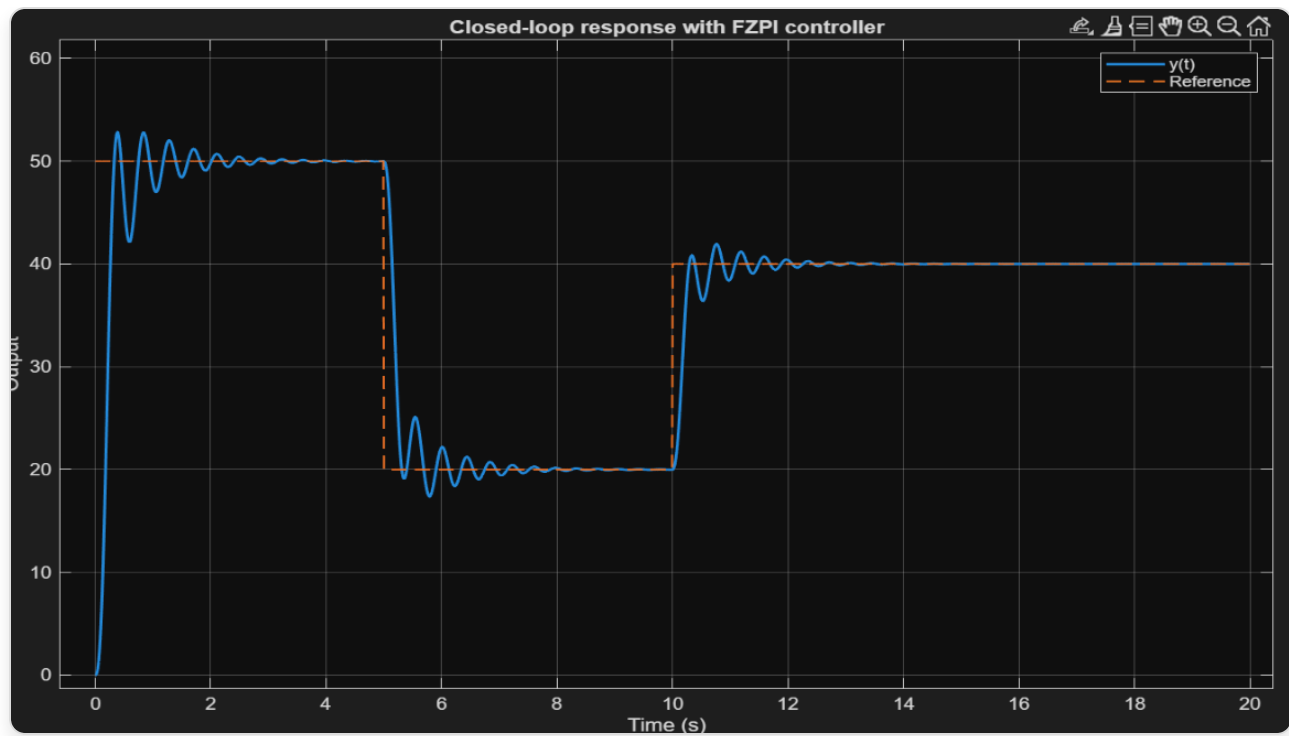


ΕΙΚΟΝΑ 6: Τρισδιάστατη επιφάνεια ελέγχου

Παρακολούθηση διαφορετικών σημάτων εισόδων

Σχήμα 1: Βηματικές Αλλαγές

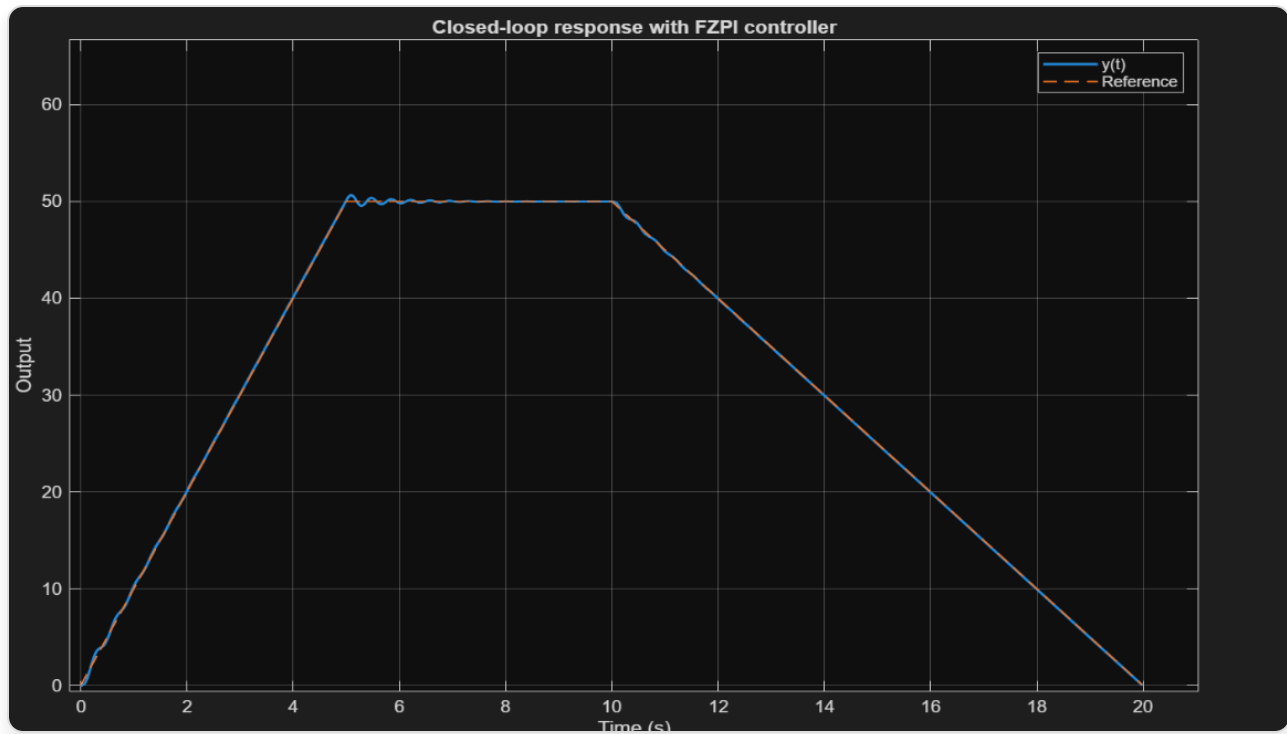
```
Ts = 0.01;  
N = 2000;  
t = (0:N-1)*Ts;  
  
%%  
% --- Simulation setup ---  
N = 2000; % number of samples  
t = (0:N-1)*Ts; % time vector  
r = zeros(1,N);  
r(t < 5) = 50; % 0-5 s  
r(t >= 5 & t < 10) = 20; % 5-10 s  
r(t >= 10) = 40; % 10-20 s
```



ΕΙΚΟΝΑ 7: Απόκριση σε βηματικές αλλαγές

Σχήμα 2: Ράμπες

```
r = zeros(1,N);  
r(t < 5) = 10 * t(t < 5);  
r(t >= 5 & t < 10) = 50;  
r(t >= 10) = -5 * t(t >= 10) + 100;
```



ΕΙΚΟΝΑ 8: Απόκριση σε ράμπες

Σχολιασμός

Ο ελεγκτής φαίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός να ακολουθεί συναρτήσεις ράμπας (1% overshoot max) καθώς αυτές έχουν μικρές αλλαγές στην μονάδα χρόνου και ο ελεγκτής προσαρμόζει την έξοδο ομαλά.